Lista de Exercícios 14

Fatoriais 3^k, fracionados 2^{k-p} e superfície de resposta (Capítulo 6 / Aula 14)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito14.pdf`.

Questão 1. (Engenharia — estrutura de graus de liberdade de um 3^2)

Um experimento de usinagem cruza velocidade de corte (3 níveis) com ângulo de saída da ferramenta (3 níveis) sobre a energia de corte consumida, com $r = 4$ repetições por combinação ($n = 3 \times 3 \times 4 = 36$).

(a) Quantos graus de liberdade tem cada efeito principal? E a interação $A\times B$? Justifique a partir da regra geral de um 3^k (Seção 6.4 do livro-texto).

(b) Monte a tabela de graus de liberdade completa (Velocidade, Ângulo, Velocidade× Ângulo, Erro, Total) para este desenho específico ($a = b = 3$, $r = 4$).

(c) Um fatorial 2^2 nos mesmos dois fatores (só 2 níveis cada) jamais conseguiria estimar um tipo específico de efeito que o 3^2 estima. Qual é, e por quê?

Questão 2. (Dedução — estrutura de aliases de um fracionado 2^{4-1})

Considere um fatorial fracionado 2^{4-1} com relação geradora $D = ABC$, equivalente à relação definidora $I = ABCD$.

(a) Usando a propriedade $A^2 = B^2 = C^2 = D^2 = I$, calcule o alias de A multiplicando ambos os lados de $I = ABCD$ por A: simplifique $A \cdot ABCD$ até obter uma expressão do tipo "A é aliasado com _____".

(b) Repita o procedimento para encontrar o alias de AB (multiplique $I = ABCD$ por AB).

(c) Repita para encontrar o alias de C.

(d) Classifique este fracionado quanto à **resolução** (III, IV ou V) e explique, em uma frase, o que essa resolução garante sobre a limpeza dos efeitos principais.

Questão 3. (Ciência de dados/Engenharia — ponto estacionário de uma superfície de resposta)

Um modelo de segunda ordem foi ajustado para o rendimento de um processo, em função de duas variáveis codificadas x_1 e x_2:

$$\hat{y} = 80 + 4x_1 - 6x_2 - 2x_1^2 - 3x_2^2 + 2x_1x_2.$$

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(a) Calcule $\partial\hat{y}/\partial x_1$ e $\partial\hat{y}/\partial x_2$.

(b) Iguale as duas derivadas parciais a zero e resolva o sistema linear resultante para encontrar o ponto estacionário (x_1^*, x_2^*).

(c) Escreva a matriz Hessiana (segundas derivadas) do modelo e calcule seus autovalores.

(d) Classifique o ponto estacionário (máximo, mínimo ou sela) a partir dos autovalores, e calcule $\hat{y}$ no ponto estacionário.

Questão 4. (Confusão em 3^k — comparando os geradores AB e AB^2)

Para um fatorial 3^2 (fatores A e B, níveis codificados $0, 1, 2$), o livro-texto usa o gerador AB^2 (isto é, $L = A + 2B \bmod 3$) para dividir as 9 combinações em 3 blocos de 3.

(a) Construa a tabela completa de $L_{AB^2} = (A + 2B) \bmod 3$ para as 9 combinações de (A, B).

(b) Construa agora a tabela de $L_{AB} = (A + B) \bmod 3$ para as mesmas 9 combinações.

(c) Compare as duas partições em blocos. A combinação (A=0, B=0) e a combinação (A=1, B=1) ficam no mesmo bloco sob AB^2? E sob AB? O que essa diferença mostra sobre AB e AB^2 serem contrastes *distintos* (não intercambiáveis)?

Questão 5. (Ciência de dados/Engenharia — exercício computacional em R)

O código abaixo ajusta o modelo de segunda ordem da Questão 3-style aos dados reais de energia de corte e varre uma grade para localizar o mínimo predito na região experimental. Está incompleto.

```
energia <- read.csv("energia.csv")

# (a) complete a formula do modelo de segunda ordem
modelo <- lm(________________________, data = energia)

# (b) construa uma grade de 100 x 100 pontos dentro do intervalo observado
# de Velocidad e angulo, e obtenha a energia predita em cada ponto
grade <- expand.grid(
  Velocidad = seq(min(energia$Velocidad), max(energia$Velocidad), length.out = 100),
  angulo = seq(_____________________, _____________________, length.out = 100)
)
grade$pred <- predict(_____________________, newdata = grade)

# (c) identifique a linha da grade com a menor energia predita
grade[_____________________, ]
```

(a) Complete as quatro linhas indicadas.

(b) O ponto estacionário do modelo ajustado a estes dados (encontrado resolvendo o gradiente igual a zero, como na Questão 3) cai fora da região onde a energia predita é mínima na grade. Que tipo de ponto estacionário (máximo, mínimo ou sela) é consistente com essa observação?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)